

Clase 25: Vector de Poynting, Intensidad y Espectro Electromagnético

Transporte de energía en ondas electromagnéticas, ondas esféricas, velocidad de la luz en un medio y su medición

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Transporte de energía: el vector de Poynting	3
1.1. Definición del flujo de energía	3
1.2. La forma del vector de Poynting	3
1.3. Verificación de la dirección	3
2. Densidad de energía en una onda electromagnética	4
3. Demostración de que $\mathbf{S}$ es la potencia por unidad de área	4
4. Intensidad	6
5. Ondas esféricas	6
5.1. Decaimiento de la intensidad	7
5.2. Decaimiento del campo eléctrico	7
6. Espectro electromagnético	7
6.1. Una sola velocidad en el vacío	8
6.2. Las regiones del espectro	8
6.3. Antenas	9
7. Velocidad de la luz en un medio	10
7.1. Medios opacos y transparentes	10
7.2. Deducción de la velocidad	10
7.3. La constante dieléctrica depende de la frecuencia	11
7.4. Índice de refracción	12
8. La medición de la velocidad de la luz	12
9. Planteo: reflexión y refracción	14

1. Transporte de energía: el vector de Poynting

1.1. Definición del flujo de energía

Todas las ondas viajeras transportan energía: la energía se traslada con la onda. Las ondas electromagnéticas no son la excepción.

Para cuantificarlo se considera una superficie de área A y se pregunta cuánta energía la atraviesa **por unidad de tiempo y por unidad de superficie**. La energía por unidad de tiempo es una **potencia**, y se la escribe como un flujo vectorial:

$$P = \iint_S \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA$$

donde el vector $\mathbf{S}$ queda definido por:

- **Módulo:** la energía que atraviesa una superficie **normal** a $\mathbf{S}$, por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Tomando un elemento suficientemente pequeño como para considerarlo plano, es $\Delta U / (\Delta t \Delta A)$.
- **Dirección y sentido:** hacia dónde se está transportando la energía.

Ese vector se llama **vector de Poynting**, o **vector de flujo de energía**.

Una definición muy general

Se puede construir un vector de transporte de energía para cualquier situación en que haya transmisión de energía — ni siquiera hace falta que sea una onda. Lo que sigue es su forma **específica** para el campo electromagnético.

1.2. La forma del vector de Poynting

Vector de Poynting

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

1.3. Verificación de la dirección

En la Clase 24 se vio que las ondas electromagnéticas son **transversales**: $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ oscilan en el plano perpendicular a la dirección de propagación, y además son perpendiculares entre sí.

De la definición, $\mathbf{S}$ es perpendicular a $\mathbf{E}$ y perpendicular a $\mathbf{B}$; por lo tanto es **perpendicular al plano que ellos forman**. Para una onda plana eso es exactamente la **dirección de propagación**. La dirección sale sola de la definición.

El sentido también es el correcto

No se demuestra en general, pero para la onda particular de la Clase 24 se verifica de inmediato: propagándose según $\hat{x}$, con $\mathbf{E}$ en $\hat{y}$ y $\mathbf{B}$ en $\hat{z}$, el producto vectorial $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$ da justo la dirección de propagación.

2. Densidad de energía en una onda electromagnética

Las densidades de energía eléctrica y magnética ya se conocían del curso:

$$u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2, \quad u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

Validez

Estas expresiones son **generales** para cualquier sistema electromagnético. En el curso se demostraron sólo en casos particulares, pero valen siempre.

Ahora se usa la relación específica de las ondas, deducida en la Clase 24: $E = cB$. Sustituyendo $B = E/c$ en la densidad magnética:

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} \frac{E^2}{c^2}$$

y usando que $c^2 = 1/(\mu_0\epsilon_0)$, es decir $1/c^2 = \mu_0\epsilon_0$:

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} \mu_0\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = u_E$$

Equipartición de la energía en la onda

$$u_E = u_B \implies u = u_E + u_B = 2u_E$$

En una onda electromagnética la energía está repartida **por partes iguales** entre el campo eléctrico y el magnético. La densidad total es simplemente el doble de cualquiera de las dos.

3. Demostración de que $|\mathbf{S}|$ es la potencia por unidad de área

Se toma una **onda plana de período T** propagándose según $\hat{x}$.

Sin pérdida de generalidad

Por invariancia de rotación siempre se puede elegir el sistema de coordenadas de modo que la dirección de propagación sea $\hat{x}$.

Se construye un **paralelepípedo** de sección transversal A (perpendicular a la propagación) y largo $c\Delta t$ a lo largo de $\hat{x}$.

Por qué se pide $\Delta t \gg T$

La onda está oscilando, así que la densidad de energía no es uniforme y la energía que pasa por unidad de tiempo tampoco es constante. Para poder hablar de una energía por unidad de tiempo bien definida se toma el intervalo **mucho mayor que el período**: lo que se calcula es entonces la energía **promediada en un período de oscilación**.

Paso 1 — la energía contenida. Toda la energía que está dentro del paralelepípedo cruza la cara de área A en el intervalo Δt , porque en ese tiempo la onda avanza justamente el largo del paralelepípedo:

$$\Delta U = u \cdot \text{Volumen} = u A c \Delta t$$

Paso 2 — potencia por unidad de área.

$$P = \frac{\Delta U}{\Delta t} = u A c \quad \implies \quad \frac{P}{A} = u c$$

Paso 3 — cálculo de $|\mathbf{S}|$. El módulo de un producto vectorial es el producto de los módulos por el seno del ángulo entre ellos; como $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$, ese seno vale 1:

$$|\mathbf{S}| = \frac{1}{\mu_0} E B$$

Sustituyendo $E = cB$:

$$|\mathbf{S}| = \frac{c}{\mu_0} B^2$$

Y reconociendo que $B^2/\mu_0 = 2u_B$, que por la sección anterior es igual a $2u_E$, es decir la **densidad total u** :

Resultado

$$|\mathbf{S}| = c u = \frac{P}{A}$$

Alcance de la demostración

Estrictamente, no se probó instante a instante sino **en promedios sobre tiempos mucho mayores que el período**. Se puede demostrar que la relación vale también instantáneamente, pero esa prueba es más complicada. En el plano conceptual queda claro: **S** es la energía que cruza una superficie por unidad de tiempo, dividida por esa superficie.

4. Intensidad

Por qué el promedio es lo que importa

La luz visible oscila del orden de 10^{15} veces por segundo. Ningún aparato de medida corriente — los ojos, por ejemplo — tiene la precisión temporal para resolver algo que ocurre en una parte en 10^{15} de segundo. Los instrumentos no ven lo que pasa instante a instante: miden **promedios en un período**.

Intensidad

$$I = \langle |\mathbf{S}| \rangle$$

el **valor medio del módulo del vector de Poynting** en un período, o en un conjunto de períodos.

Es decir: la **energía promedio que llega a una superficie, por unidad de tiempo y por unidad de superficie**. Cuando se habla de «la intensidad de la luz que llega del Sol» se está diciendo cuánta energía llega al suelo por unidad de tiempo y de área, promediada en un período.

5. Ondas esféricas

La onda plana es una idealización

Supone que **E** y **B** son uniformes en **todo** el plano perpendicular a la propagación. Las ondas reales pueden comportarse así en una región pequeña, pero no infinitamente: una onda plana infinita tendría **energía total infinita**, y no se pueden construir cosas con energía infinita.

Lo realista es una **fente puntual** — una lamparita, por ejemplo — que emite en todas las direcciones con **simetría esférica**, y cuya energía se va desparramando: cuanto más lejos, menor la intensidad recibida.

5.1. Decaimiento de la intensidad

El argumento es **conservación de la energía**: la onda electromagnética no pierde energía al propagarse, así que la potencia total que atraviesa un cascarón esférico de radio r_1 es la misma que la que atraviesa el de radio r_2 :

$$P(r_1) = P(r_2) \implies I(r_1) 4\pi r_1^2 = I(r_2) 4\pi r_2^2$$

$$I(r) \propto \frac{1}{r^2}$$

5.2. Decaimiento del campo eléctrico

Lejos de la fuente, localmente la onda esférica se parece a una onda plana: en una región suficientemente pequeña no se llega a notar la curvatura. Se puede entonces usar el resultado de la sección anterior:

$$I = \langle |\mathbf{S}| \rangle = \frac{1}{\mu_0} \langle EB \rangle = \frac{\langle E^2 \rangle}{\mu_0 c}$$

usando $B = E/c$. Es decir, $I \propto |E|^2$. Combinando con $I \propto 1/r^2$:

$$|E| \propto \frac{1}{r}$$

Por qué esto es importante

En el caso **electrostático** el campo decae como $1/r^2$. Las ondas permiten campos eléctricos que decaen **mucho más lentamente**, y **ésta es la razón por la cual existen las telecomunicaciones a larga distancia**. Si todos los campos fueran electrostáticos no habría transmisión a gran distancia: el campo caería demasiado rápido y muy pronto no se vería nada.

Lectura del $1/r$

Corresponde simplemente a que **la energía no se pierde**: a medida que la superficie sobre la que se reparte crece, el pedazo de energía que toca a cada región es más chico. Nada más que eso.

6. Espectro electromagnético

Lo que normalmente llamamos **luz** no es cualquier onda electromagnética: son las del rango **visible**. Las ondas de radio, las microondas y las ultravioletas también son ondas

electromagnéticas, y no las vemos.

6.1. Una sola velocidad en el vacío

De la relación general de ondas:

$$\frac{\lambda}{T} = \lambda \nu = c$$

Primera observación

En el vacío, c es la misma para todas las frecuencias y todas las longitudes de onda.

Consecuencia práctica

En el vacío, dar la frecuencia es lo mismo que dar la longitud de onda, porque $\nu = c/\lambda$ con c fija. Por eso el espectro puede graficarse indistintamente en cualquiera de las dos variables.

6.2. Las regiones del espectro

De mayor a menor frecuencia (es decir, de menor a mayor longitud de onda):

Región	Frecuencia aprox.	Longitud de onda aprox.
Rayos gamma	hasta $\sim 10^{22}$ Hz	—
Rayos X	—	10^{-11} – 10^{-9} m
Ultravioleta	hasta $\sim 10^{17}$ Hz	—
Visible	$\sim 10^{15}$ Hz	10^{-7} – 10^{-6} m
Infrarrojo	hasta $\sim 10^{11}$ Hz	hasta $\sim 10^{-3}$ m
Microondas	hasta $\sim 10^9$ Hz	$\sim 10^{-3}$ –1 m
Radio (FM, AM, onda larga)	$\sim 10^6$ Hz y menos	$\sim 10^3$ – 10^6 m

Las fronteras no están nítidamente definidas

Los límites son **cualitativos**. De hecho, hay zonas donde según el contexto se habla de **rayos X** o de **rayos gamma**: físicamente es lo mismo — radiación electromagnética de esa frecuencia — pero se les da distinto nombre según **cómo se producen**, por razones en buena parte históricas (los rayos gamma aparecen en algunas desintegraciones radiactivas).

El visible, con precisión: de aproximadamente 400 nm (violeta) a 700 nm (rojo); el límite exacto depende algo de cada persona.

Por qué vemos justamente ese rango

Se da la coincidencia — que quizá no sea coincidencia — de que el visible es la zona donde **el Sol emite más**. El pico máximo de emisión solar está en el **verde**. Si estuviéramos fuera de la atmósfera veríamos el Sol más bien verdoso; lo vemos amarillo porque la atmósfera **no filtra todas las longitudes de onda por igual** y filtra más el verde que el amarillo. En todo caso, verde y amarillo están cerca y ambos aproximadamente en el centro del visible: probablemente estamos «diseñados» para aprovechar la luz del Sol.

Cuidado con los prefijos

Infra-rojo y *ultra*-violeta están al revés uno del otro según qué variable se use. El infrarrojo tiene longitudes de onda **más largas** que el rojo y por lo tanto frecuencias **más bajas**. Los prefijos se entienden habitualmente respecto de la **frecuencia**.

Dos observaciones sueltas

Rayos X: penetran fácilmente los tejidos poco densos (la piel) pero son frenados por los tejidos duros (los huesos). Colocando una película sensible del otro lado se obtiene una radiografía.

Ultravioleta: cuando se habla de los «rayos UV» del protector solar no se refiere a todo el UV, sino sólo al **UV relativamente cercano**, que es el que efectivamente llega a la Tierra.

6.3. Antenas

¿Por qué las antenas sirven para captar? No es por el área, ni sólo porque sean conductores. Una antena es **un pedazo de circuito en el que los electrones se pueden mover bastante**, y lo ideal para emitir o captar una señal es que se muevan una distancia **comparable a la longitud de onda**.

Regla práctica

Las antenas se diseñan con tamaños lo más parecidos posible a la λ que se quiere emitir o recibir. Pueden ser mil veces más chicas, pero no cien mil veces más chicas; si no, cuesta mucho. No es que no se pueda: cuesta más.

Esto explica el contraste **AM vs. FM en un celular**:

- Las ondas de **FM** son del orden del **metro**. Un celular mide unos 8 cm a 10 cm: un factor 10 de diferencia, no está tan lejos, y el aparato entero funciona un poco como antena.

- Las ondas de **AM** son del orden de 10^3 m. Lo ideal sería una antena de un kilómetro, lo cual no es cómodo. El factor de diferencia es enorme, y por eso es mucho más difícil hacer funcionar AM en un celular.

Tres observaciones

Antenas en el techo: antes se necesitaban antenas grandes porque los receptores no eran de buena calidad. Hoy los aparatos hacen tanto procesamiento de señal que logran limpiar una señal mediocre — pero si uno está demasiado lejos, tampoco se puede reconstruir.

AM y alcance: las ondas de longitud de onda más grande *suelen* tener mayor alcance, porque tienden a disiparse en distancias comparables a su longitud. No es obligatorio, es una tendencia. Por eso las emisiones a muy grandes distancias son de onda larga.

Por qué usar varias bandas: además de las ventajas técnicas propias de cada una, usar más pedazos del espectro permite tener **más radios**: cada emisora ocupa un pedacito de ancho de banda y tienen que estar suficientemente separadas para no saturarlo.

7. Velocidad de la luz en un medio

Todo lo anterior valía **en el vacío**.

7.1. Medios opacos y transparentes

El principal fenómeno en un medio es que **la mayor parte de los materiales absorben la luz** o la reflejan, pero no dejan que la onda se propague en su interior (la madera, el metal). Los que sí lo permiten se llaman **transparentes**.

La transparencia es por ventanas, no absoluta

Un material puede ser transparente en el visible y opaco en otro rango. El **agua** es transparente en el visible pero **opaca en algunas regiones del ultravioleta**, cosa de la que no nos damos cuenta. Y aun dentro de su ventana la transmisión no es total: un vidrio muy grueso atenúa un poco la luz.

7.2. Deducción de la velocidad

En el vacío se dedujo $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$. En un medio hay que reemplazar las constantes por las del material: $\epsilon_0 \rightarrow K_e\epsilon_0$ y $\mu_0 \rightarrow K_m\mu_0$, siendo K_e y K_m las constantes eléctrica y magnética del medio.

Hipótesis sobre el medio

Se lo supone **lineal, isótropo y homogéneo**, tanto en sus propiedades eléctricas como magnéticas.

$$v = \frac{1}{\sqrt{K_e \varepsilon_0 K_m \mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{K_e K_m}}$$

En la práctica K_m no juega ningún papel

En casi todos los materiales transparentes $K_m - 1$ es del orden de 10^{-4} , así que $K_m \approx 1$.

Velocidad de la luz en un medio

$$v \simeq \frac{c}{\sqrt{K_e}}$$

7.3. La constante dieléctrica depende de la frecuencia

Advertencia importante

La K_e que aparece acá **no es la misma** que la constante dieléctrica estudiada en la parte electrostática del curso.

El razonamiento: un dieléctrico tiene constante eléctrica porque al aplicarle un campo **se polariza**, es decir, sus moléculas se **alinean** con el campo. Pero en una onda electromagnética el campo eléctrico está **oscilando**. Las moléculas quieren orientarse, pero les cuesta mucho más hacerlo con un campo que se mueve que con uno quieto: con el campo estático tienen todo el tiempo para acomodarse, mientras que si oscila muy rápido, para cuando la molécula alcanza a acomodarse el campo ya cambió.

$$K_e = K_e(\lambda)$$

Adelanto

Ésta es la raíz física de la **dispersión cromática** que se verá en la clase siguiente: distintos colores «ven» distinta constante dieléctrica y por lo tanto se propagan a distinta velocidad.

Velocidades en distintos medios (para $\lambda = 589 \text{ nm}$, en el amarillo):

Medio	$v (\times 10^8 \text{ m s}^{-1})$
Vacío / aire	3,0
Agua	2,26
Vidrio	1,97
Diamante	1,29

Típicamente la velocidad en un medio es **menor** que en el vacío. El aire y el vacío dan lo mismo, porque el aire está muy diluido.

7.4. Índice de refracción

Índice de refracción

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{K_e}$$

Verificación con la tabla anterior

$n_{\text{agua}} = 3,00/2,26 = 1,33$ y $n_{\text{vidrio}} = 3,00/1,97 = 1,52$, que son exactamente los valores tabulados estándar. Para el diamante da $3,00/1,29 = 2,33$, algo por debajo del valor habitual ($\approx 2,42$); en la Clase 26 el docente da 2,54 para el mismo material, así que ese dato arrastra algo de ruido de transcripción. Los dos primeros cierran perfecto.

Como K_e depende de λ , **también n depende de λ** . Por eso las tablas de índices siempre se dan para una longitud de onda especificada.

8. La medición de la velocidad de la luz

En la antigüedad ni siquiera se planteaba el problema: se suponía que la luz se propagaba instantáneamente, con velocidad infinita — lo cual no está tan lejos de la experiencia cotidiana. Aparentemente **Galileo** fue de los primeros en plantearse si era realmente infinita o simplemente muy grande.

Las primeras medidas fueron astronómicas, e indirectas: como la velocidad de la luz es finita, la luz tarda en llegar desde otros planetas, y eso produce pequeños efectos observables (fenómenos de **aberración**). Conociendo las distancias se puede estimar c .

Autor	Año
Römer	1676
Bradley	1729

Por qué a los físicos no les alcanzaban

No es desconfianza del método sino del control: en un fenómeno astronómico, lejano e inaccesible, siempre se puede sospechar que la explicación no es el valor de c sino alguna otra cosa — por ejemplo, un gas en medio del sistema solar que altere el resultado. Es preferible, o al menos complementario, hacer una medida **en la Tierra**, donde se controla todo lo que pasa.

El **experimento de Fizeau (1849)** fue la primera medida terrestre precisa. El montaje:

- Una fuente de luz (en la época, una vela) y un **espejo semirreflectante**: la mitad de la luz pasa y la mitad se refleja.
- Una **rueda dentada** con ranuras equiespaciadas, separadas por un ángulo θ , girando con velocidad angular constante ω .
- Un **espejo** a una distancia L , y el ojo del observador del otro lado del espejo semirreflectante.

La luz pasa por una ranura, recorre L , rebota en el espejo y vuelve. Al volver, o coincide con una ranura — y llega al observador — o choca con un diente y se bloquea.

Fizeau fue **variando la velocidad angular** hasta ver luz. Cuando la ve, el tiempo de ida y vuelta de la luz coincide con el que tarda la rueda en avanzar un ángulo θ (o un múltiplo entero):

Relación de Fizeau

$$\frac{2L}{c} = \frac{\theta}{\omega}$$

Cómo se resuelve la ambigüedad

Probando con varias velocidades angulares se identifican los casos 2θ , 3θ , etc., y de ahí se determina cuál es el menor. Lo que se variaba era la velocidad angular, no la rueda.

Con $L = 8630 \text{ m}$ — una distancia que obliga a montar el experimento entre dos elevaciones, para que no haya nada en el medio — obtuvo $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Hoy ya no se mide c

Se conoce con tanta precisión que su valor está **fijado por convención** y forma parte de la **definición del metro**: a partir de la relatividad se establece una relación entre el metro y el segundo fijando c . La imprecisión de la medida quedó, en rigor, escondida dentro de la definición del metro.

9. Planteo: reflexión y refracción

Los últimos minutos plantean el problema que se resolverá en la clase siguiente.

Dos medios transparentes, 1 y 2, separados por una superficie plana, con un eje normal. Un rayo de luz — una onda plana de longitud de onda λ — incide con un ángulo θ_1 respecto de la normal. Al llegar a la frontera ocurren dos cosas:

- Parte de la luz es **reflejada** con un ángulo θ_2 .
- Parte es **transmitida** con un ángulo θ_3 .

Las dos propiedades a demostrar

$$\boxed{\theta_1 = \theta_2} \quad (\text{ley de la reflexión})$$

$$\boxed{n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_3} \quad (\text{ley de Snell})$$

El objetivo

De la ley de la reflexión todos tienen una intuición muy armada; lo que interesa es **entender por qué** la luz tiene esa propiedad, y poder hacer la cuenta que muestra que tiene que ser así.

Continúa en la Clase 26: demostración de ambas leyes a partir de los frentes de onda, principios de Huygens y de Fermat, y reflexión total interna.